# 33939번 - 부도덕한 그래프 (Easy) 성공

☆

골드 V

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 1024 MB | 179 | 113 | 98 | 65.333% |

## 문제

*이 문제는 부도덕한 그래프 (Hard) (/problem/33946)와 $N$과 $M$의 제한을 제외하면 동일한 문제입니다.*

그래프 세계에선 서로 말 한마디 섞어본 적 없는 두 정점이 같은 자식을 갖기도 한다.

사이클 없는 단순 방향 그래프의 서로 다른 정점 $x, y, z$가 다음 조건을 모두 만족하면 이를 부도덕한 관계라고 한다.

- $x$에서 $z$로 가는 간선과 $y$에서 $z$로 가는 간선이 모두 존재한다.
- $x$와 $y$를 잇는 간선이 없다.

그래프 세계에선 이런 관계가 꽤 흥미로운 구조로 취급된다.

$N$개의 정점과 $M$개의 간선으로 이루어진 사이클 없는 단순 방향 그래프가 주어진다. 부도덕한 관계의 개수를 구해 보자.

## 입력

첫째 줄에 정점의 수 $N$과 간선의 수 $M$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(3 \le N \le 2\,000; 1 \le M \le 4\,000)$

둘째 줄부터 $M$개의 줄에 걸쳐 간선을 나타내는 두 정수 $u, v$가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는 정점 $u$에서 정점 $v$로 향하는 간선을 의미한다. $(1 \le u, v \le N)$

주어진 그래프는 사이클 없는 단순 방향 그래프이다.

입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.

## 출력

주어진 그래프에 존재하는 부도덕한 관계의 수를 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
6 6
2 3
3 1
2 1
2 6
5 6
4 6
```

## 예제 출력 1 복사

```
3
```

## 출처

University (/category/5) > 경희대학교 (/category/1111) > 경희대학교 2025 봄 프로그래밍 경시대회 (KHSPC 2025) (/category/detail/4490) C번

- 문제를 만든 사람: overnap (/user/overnap)
- 문제를 검수한 사람: kcits970 (/user/kcits970), minjunnick (/user/minjunnick), nflight11 (/user/nflight11), pani (/user/pani), qvixnh22 (/user/qvixnh22), sendol (/user/sendol), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402), yyyy7089 (/user/yyyy7089)

## 알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

## 메모